# Tarea2_Neira_Mora

June 2, 2025

## 1 Tarea 2

### Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a juancaros@udec.cl el dia 20/5 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion.

El archivo a utilizar es panel_eps.csv, que contiene un resumen de la Encuesta de Proteccion Social, en particular la caracterizacion de los individuos en distintas rondas, su situacion laboral y de salud.

### Variable dictionary

- folio_n20: identificacion individuo
- year: anio 20xx
- time: ronda de la encuesta (1-7)
- age: edad
- hombre: 1 si hombre, 0 mujer
- edu: educacion medida en anios completados
- region: region (1-16)
- status: 1 casado 2 convive 3 divorciado 4 viudo 5 soltero
- kids: 1 if has kids, 0 ow
- children: # of children under 18 years old, 18 included
- situation: 1 otro, 2 cesante, 3 trabajando, 4 inactivo
- lmp: 1 part-time worker, 2 full-time worker, 0 not working
- exp: years of labor experience
- size: tamanio de la firma
- occupation: codigo ocupacion
- wage: salario mensual en pesos del anio encuesta
- hours: horas semanales trabajadas
- informal: 1 if no work contract, 0 ow
- selfemp: 1 if self employed, 0 ow
- publicemp: 1 if worker in public sector, 0 ow
- sistema: 1 if in AFP system, 0 ow
- cotizando: 1 if contributor, 0 ow
- assets: accumulated wealth in pension system, pesos of each year
- exp_sist: years of experience in pension system
- expectancy: expectativa de vida autorreportada

- illness: 1 si tiene al menos una enferdad, 0 si no
- cronica: Si tiene enfermedad cronica 1, 0 eoc
- nocronica: Si tiene enfermedad no cronica 1, 0 eoc
- mental: Si tiene enfermedad mental 1, 0 eoc

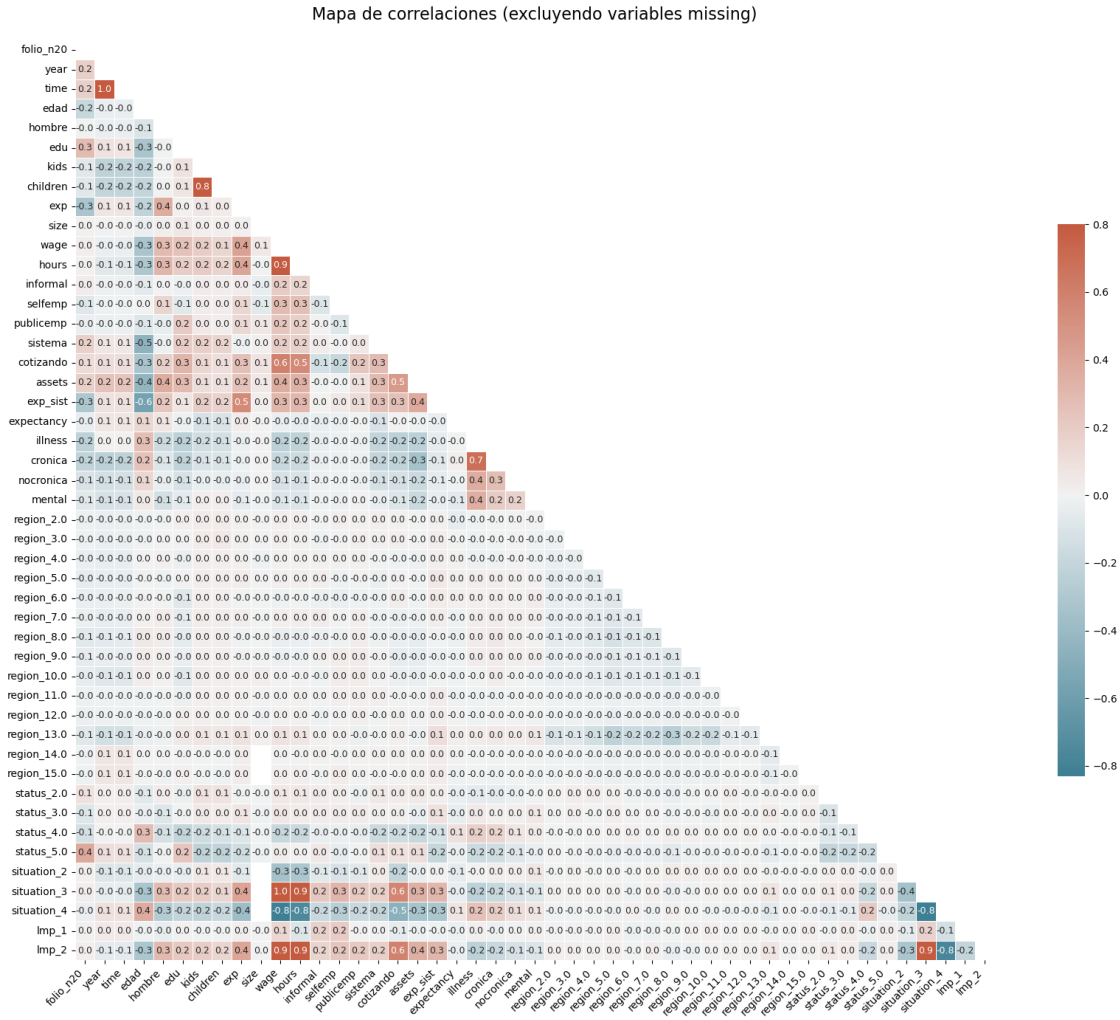
## 2 Pregunta 1

Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 96846 entries, 0 to 96845
Data columns (total 34 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   folio_n20   96846 non-null  int64
 1   year        96846 non-null  int64
 2   time        96846 non-null  int64
 3   edad        96846 non-null  int64
 4   hombre      96796 non-null  float64
 5   edu         92920 non-null  float64
 6   region      80848 non-null  float64
 7   status      96736 non-null  float64
 8   kids        96846 non-null  int64
 9   children    78017 non-null  float64
 10  situation   96846 non-null  int64
 11  lmp         96846 non-null  int64
 12  exp         84869 non-null  float64
 13  size        29044 non-null  float64
 14  occupation  49777 non-null  float64
 15  wage        53897 non-null  float64
 16  hours       54576 non-null  float64
 17  informal    41259 non-null  float64
 18  selfemp     55502 non-null  float64
 19  publicemp   55502 non-null  float64
 20  sistema     76203 non-null  float64
 21  cotizando   92038 non-null  float64
 22  assets      80759 non-null  float64
 23  fondoa      0 non-null      float64
 24  fondob      0 non-null      float64
 25  fondoc      0 non-null      float64
 26  fondod      0 non-null      float64
 27  fondoe      0 non-null      float64
 28  exp_sist    96846 non-null  int64
 29  expectancy  70281 non-null  float64
 30  illness     80408 non-null  float64
 31  cronica     80537 non-null  float64
```

```
 32  nocronica   80537 non-null  float64
 33  mental      80537 non-null  float64
dtypes: float64(26), int64(8)
memory usage: 25.1 MB
None

          folio_n20          year          time          edad        hombre  \
count  9.684600e+04  96846.000000  96846.000000  96846.000000  96796.000000
mean   1.253178e+11      7.991213      3.493898   1673.399903      0.494979
std    1.296642e+09      4.566324      1.727313    711.910128      0.499977
min    1.245602e+11      2.000000      1.000000     20.000000      0.000000
25%    1.246212e+11      4.000000      2.000000   1982.000000      0.000000
50%    1.247076e+11      6.000000      3.000000   1986.000000      0.000000
75%    1.248369e+11     12.000000      5.000000   1992.000000      1.000000
max    1.281337e+11     15.000000      6.000000   1996.000000      1.000000

                edu        region       status          kids      children  \
count  92920.000000  80848.000000  96736.00000  96846.000000  78017.000000
mean       7.905585      9.148959      2.62378      0.357082      0.741633
std        5.106440      3.678007      1.73293      0.479142      1.013718
min        0.000000      1.000000      1.00000      0.000000      0.000000
25%        3.000000      6.000000      1.00000      0.000000      0.000000
50%        7.000000      9.000000      2.00000      0.000000      0.000000
75%       12.000000     13.000000      5.00000      1.000000      1.000000
max       19.000000     15.000000      5.00000      1.000000      8.000000

       …  fondob  fondoc  fondod  fondoe      exp_sist    expectancy  \
count  …     0.0     0.0     0.0     0.0  96846.000000  70281.000000
mean   …     NaN     NaN     NaN     NaN     13.473432    131.131273
std    …     NaN     NaN     NaN     NaN     10.354177    216.851544
min    …     NaN     NaN     NaN     NaN      0.000000     25.000000
25%    …     NaN     NaN     NaN     NaN      3.000000     70.000000
50%    …     NaN     NaN     NaN     NaN     14.000000     80.000000
75%    …     NaN     NaN     NaN     NaN     22.000000     85.000000
max    …     NaN     NaN     NaN     NaN     35.000000    999.000000

            illness       cronica     nocronica        mental
count  80408.000000  80537.000000  80537.000000  80537.000000
mean       0.361096      0.213144      0.073084      0.074289
std        0.480321      0.409531      0.260277      0.262242
min        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
50%        0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
75%        1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
max        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000

[8 rows x 34 columns]
```

```
edad: 31.00% outliers
folio_n20: 22.87% outliers
cronica: 20.66% outliers
selfemp: 11.32% outliers
sistema: 9.62% outliers
nocronica: 6.68% outliers
mental: 6.62% outliers
informal: 6.27% outliers
publicemp: 6.02% outliers
expectancy: 5.48% outliers
children: 5.34% outliers
size: 5.17% outliers
hours: 0.07% outliers
year: 0.00% outliers
time: 0.00% outliers
hombre: 0.00% outliers
edu: 0.00% outliers
kids: 0.00% outliers
exp: 0.00% outliers
wage: 0.00% outliers
cotizando: 0.00% outliers
assets: 0.00% outliers
exp_sist: 0.00% outliers
illness: 0.00% outliers
```




```
size          0.683572
cotizando     0.077874
edu           0.014918
hombre        0.000640
dtype: float64
```

```
Resumen de multicolinealidad:
             Variable        VIF
47               lmp_2        inf
46               lmp_1        inf
44        situation_3        inf
19  missing_publicemp        inf
18    missing_selfemp        inf
45        situation_4  86.020882
5                wage  69.168062
```

```
43        situation_2  33.425190
17      missing_hours  20.129933
16       missing_wage  12.605410
6               hours   9.958389
15   missing_informal   8.083147
36        region_13.0   6.200645
8             selfemp   3.865474
23     missing_assets   3.801392
31         region_8.0   3.480204
0                year   3.247278
28         region_5.0   3.079223
11          cotizando   2.909874
30         region_7.0   2.493160
33        region_10.0   2.452607
29         region_6.0   2.287074
32         region_9.0   2.144311
12             assets   2.123751
27         region_4.0   2.000256
24        missing_exp   1.912743
20    missing_sistema   1.841572
10             sistema   1.556848
4                  exp   1.536323
25         region_2.0   1.529706
1              hombre   1.499927
7            informal   1.482007
42         status_5.0   1.479001
3                 kids   1.470955
2                  edu   1.440217
26         region_3.0   1.343918
13            cronica   1.320209
21   missing_children   1.304504
35        region_12.0   1.199927
41         status_4.0   1.182181
9           publicemp   1.177057
34        region_11.0   1.165454
39         status_2.0   1.134721
37        region_14.0   1.133621
38        region_15.0   1.121711
40         status_3.0   1.111013
14             mental   1.079661
22    missing_illness   1.004374
```

# 3 Pregunta 2

Ejecute un modelo Pooled OLS para estimar la relacion entre los anios de educacion y la expectativa de vida. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

PanelOLS Estimation Summary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dep. Variable: | expectancy | R-squared: | 0.0514 |
| Estimator: | PanelOLS | R-squared (Between): | 0.0728 |
| No. Observations: | 54125 | R-squared (Within): | 0.0009 |
| Date: | Tue, May 20 2025 | R-squared (Overall): | 0.0514 |
| Time: | 20:47:02 | Log-likelihood | -1.978e+05 |
| Cov. Estimator: | Unadjusted | | |
| | | F-statistic: | 68.123 |
| Entities: | 22898 | P-value | 0.0000 |
| Avg Obs: | 2.3637 | Distribution: | F(43,54081) |
| Min Obs: | 1.0000 | | |
| Max Obs: | 4.0000 | F-statistic (robust): | 68.123 |
| | | P-value | 0.0000 |
| Time periods: | 4 | Distribution: | F(43,54081) |
| Avg Obs: | 1.353e+04 | | |
| Min Obs: | 1.017e+04 | | |
| Max Obs: | 1.654e+04 | | |

Parameter Estimates

| | Parameter | Std. Err. | T-stat | P-value | Lower CI | Upper CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| const | 77.886 | 0.5379 | 144.80 | 0.0000 | 76.832 | 78.941 |
| year | 0.1559 | 0.0242 | 6.4318 | 0.0000 | 0.1084 | 0.2034 |
| hombre | 1.4012 | 0.0984 | 14.243 | 0.0000 | 1.2083 | 1.5940 |
| edu | 0.0490 | 0.0095 | 5.1801 | 0.0000 | 0.0305 | 0.0676 |
| kids | -1.7237 | 0.1001 | -17.227 | 0.0000 | -1.9198 | -1.5276 |
| exp | 0.0170 | 0.0056 | 3.0558 | 0.0022 | 0.0061 | 0.0279 |
| wage | 0.0943 | 0.0384 | 2.4548 | 0.0141 | 0.0190 | 0.1697 |
| hours | -0.0098 | 0.0042 | -2.3381 | 0.0194 | -0.0180 | -0.0016 |
| informal | -0.4455 | 0.1996 | -2.2314 | 0.0257 | -0.8367 | -0.0542 |
| selfemp | -1.0477 | 0.2438 | -4.2974 | 0.0000 | -1.5255 | -0.5698 |
| publicemp | 0.0749 | 0.1787 | 0.4192 | 0.6751 | -0.2753 | 0.4250 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sistema | -2.9494 | 0.1664 | -17.726 | 0.0000 | -3.2755 | -2.6233 |
| cotizando | 1.0191 | 0.1390 | 7.3299 | 0.0000 | 0.7466 | 1.2916 |
| assets | -0.0063 | 0.0076 | -0.8244 | 0.4097 | -0.0211 | 0.0086 |
| cronica | -0.1301 | 0.1107 | -1.1749 | 0.2401 | -0.3471 | 0.0869 |
| mental | -2.0596 | 0.1619 | -12.724 | 0.0000 | -2.3769 | -1.7424 |
| missing_informal | 0.6713 | 0.2267 | 2.9617 | 0.0031 | 0.2270 | 1.1155 |
| missing_wage | 1.0031 | 0.2830 | 3.5439 | 0.0004 | 0.4483 | 1.5578 |
| missing_hours | 0.7653 | 0.3514 | 2.1780 | 0.0294 | 0.0766 | 1.4541 |
| missing_sistema | 0.9887 | 0.1393 | 7.0969 | 0.0000 | 0.7156 | 1.2618 |
| missing_children | -0.5936 | 0.1356 | -4.3786 | 0.0000 | -0.8594 | -0.3279 |
| missing_illness | 0.0518 | 1.0689 | 0.0485 | 0.9613 | -2.0433 | 2.1469 |
| missing_assets | -0.0131 | 0.1935 | -0.0676 | 0.9461 | -0.3922 | 0.3661 |
| missing_exp | -0.9532 | 0.1828 | -5.2145 | 0.0000 | -1.3115 | -0.5949 |
| region_2.0 | -3.0064 | 0.3311 | -9.0793 | 0.0000 | -3.6554 | -2.3574 |
| region_3.0 | -1.1528 | 0.3901 | -2.9555 | 0.0031 | -1.9174 | -0.3883 |
| region_4.0 | -0.2830 | 0.2791 | -1.0139 | 0.3106 | -0.8300 | 0.2641 |
| region_5.0 | -0.3437 | 0.2369 | -1.4506 | 0.1469 | -0.8080 | 0.1207 |
| region_6.0 | -0.0319 | 0.2638 | -0.1211 | 0.9036 | -0.5490 | 0.4851 |
| region_7.0 | -0.8093 | 0.2534 | -3.1940 | 0.0014 | -1.3059 | -0.3127 |
| region_8.0 | -1.4141 | 0.2302 | -6.1427 | 0.0000 | -1.8653 | -0.9629 |
| region_9.0 | -0.9392 | 0.2663 | -3.5269 | 0.0004 | -1.4611 | -0.4172 |
| region_10.0 | -0.7439 | 0.2596 | -2.8657 | 0.0042 | -1.2526 | -0.2351 |
| region_11.0 | -1.6768 | 0.5296 | -3.1663 | 0.0015 | -2.7148 | -0.6388 |
| region_12.0 | -0.7743 | 0.4834 | -1.6019 | 0.1092 | -1.7217 | 0.1731 |

```
region_13.0         -0.1891     0.2110    -0.8959     0.3703     -0.6027
0.2246
region_14.0         -0.8547     0.5718    -1.4947     0.1350     -1.9755
0.2661
region_15.0         -2.2817     0.5852    -3.8991     0.0001     -3.4287
-1.1347
status_2.0          -0.6043     0.1385    -4.3631     0.0000     -0.8758
-0.3328
status_3.0          -0.8484     0.1507    -5.6283     0.0000     -1.1438
-0.5529
status_4.0           2.9232     0.1832     15.956     0.0000      2.5641
3.2822
status_5.0          -0.6538     0.1112    -5.8782     0.0000     -0.8718
-0.4358
situation_2         -1.6786     0.5859    -2.8651     0.0042     -2.8268
-0.5303
situation_4         -0.3790     0.5740    -0.6603     0.5091     -1.5040
0.7460
==============================================================================
====
```

# 4 Respuesta Pregunta 2

Dentro y gracias a estos resultados podemos concluir diferentes relaciones entre las variables y la expectativa de vida.

Por ejemplo:

la educación, observamos que es significativa, y cuenta con un coeficiente de 0.049, esto nos quiere decir que cada año adicional de educación completada, la expectativa de vida aumenta en aproximadamente unos 18 días (0.049 años).

También podemos observar que los hombres viven en promedio 1.4 años más que las mujeres, y que tener hijos esta relacionado con una disminución de la esperanza o expectativa de vida.

Otras variables asociadas al trabajo que podemos relacionar con la expectativa de vida son, los ingresos y la experiencia laboral, las cuales se asocian positivamente con nuestra expectativa de vida, al contrario de las horas de trabajo, ya que mientras más horas de trabajo a la semana tengamos puede producir un desgaste que reduce la expectativa de vida, igual que trabajar informalmente (sin contrato), esto esta relacionado con las cotizaciones de las personas, ya que cotizar aumenta positivamente a la expectativa de vida, cosa que una persona informal no recibe, es por eso que trabajar informalmente reduce la expectativa.

la variabilidad explicada dentro de los individuos es baja, pero relevante para entender cambios longitudinales.

# 5 Pregunta 3

Ejecute un modelo efectos fijos para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.0140
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):             -0.0128
No. Observations:               54125   R-squared (Within):               0.0140
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             -0.0007
Time:                        20:47:10   Log-likelihood                -1.744e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      21.113
Entities:                       22898   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.3637   Distribution:                F(21,31206)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):             16.828
                                        P-value                           0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(21,31206)
Avg Obs:                    1.353e+04
Min Obs:                    1.017e+04
Max Obs:                    1.654e+04

                                Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               74.283     0.6492     114.43     0.0000      73.011
75.556
year                0.1880     0.0315     5.9672     0.0000      0.1263
0.2498
hours              -0.0010     0.0058    -0.1696     0.8653     -0.0124
0.0104
wage                0.0822     0.0355     2.3185     0.0204      0.0127
0.1517
assets              0.0093     0.0121     0.7683     0.4423     -0.0144
0.0329
mental             -0.7086     0.2180    -3.2500     0.0012     -1.1359
-0.2812
edu                -0.0173     0.0257    -0.6712     0.5021     -0.0677
0.0332
kids               -0.2887     0.2426    -1.1898     0.2341     -0.7643
0.1869
exp                 0.1097     0.0377     2.9121     0.0036      0.0359
```

```
0.1835
sistema            -0.2827     0.2537    -1.1144     0.2651     -0.7800
0.2146
cronica            -0.5189     0.1619    -3.2052     0.0014     -0.8361
-0.2016
informal           -0.3847     0.2751    -1.3984     0.1620     -0.9239
0.1545
selfemp            -0.1300     0.2365    -0.5495     0.5827     -0.5935
0.3336
cotizando           0.5294     0.2079     2.5460     0.0109      0.1219
0.9370
region_3.0          1.6052     3.5086     0.4575     0.6473     -5.2718
8.4823
region_8.0         -1.0728     1.5032    -0.7137     0.4754     -4.0192
1.8736
region_15.0        -1.7161     0.7610    -2.2550     0.0241     -3.2078
-0.2245
situation_2         0.1959     0.2163     0.9054     0.3653     -0.2281
0.6198
missing_assets      0.0021     0.2103     0.0100     0.9920     -0.4101
0.4143
missing_sistema     0.6188     0.2054     3.0122     0.0026      0.2161
1.0215
missing_wage        0.5223     0.3359     1.5549     0.1200     -0.1361
1.1806
missing_hours       0.3541     0.4075     0.8689     0.3849     -0.4446
1.1528
================================================================================
===

F-test for Poolability: 1.9228
P-value: 0.0000
Distribution: F(22897,31206)

Included effects: Entity
```

# 6 Respuesta Pregunta 3

Luego de escoger nuestras variables a interpretar para nuestro modelo de efectos fijos, obtuvimos los siguientes resultados.

Seguimos manteniendo que un aumento en los ingresos y en la experiencia laboral, permiten obtener una mayor expectativa de vida, esto puede ser debido a la estabilidad laboral que uno consigue cuando trabaja durante más años y obtiene más experiencia, que a su vez permite un aumento en los ingresos.

Hablando de salud, concluimos que tener enfermedades mentales y enfermedades cronicas producen una disminución considerable en nuestra expectativa de vida.

También nuestra expectativa de vida aumenta con cotizar en el sistema de previsiones como mencionamos anteriormente.

la variabilidad explicada dentro de los individuos es baja, pero relevante para entender cambios longitudinales.

# 7 Pregunta 4

Ejecute un modelo de efectos aleatorios para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                       0.3538
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.0493
No. Observations:               54125   R-squared (Within):              0.0054
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.0363
Time:                        20:47:24   Log-likelihood               -1.894e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     1410.5
Entities:                       22898   P-value                          0.0000
Avg Obs:                       2.3637   Distribution:               F(21,54103)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):            77.027
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                       4   Distribution:               F(21,54103)
Avg Obs:                    1.353e+04
Min Obs:                    1.017e+04
Max Obs:                    1.654e+04

                                Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               77.814     0.3457     225.08     0.0000      77.136
78.491
year                0.1576     0.0224     7.0522     0.0000      0.1138
0.2015
hours              -0.0045     0.0043    -1.0470     0.2951     -0.0129
0.0039
wage                0.0993     0.0270     3.6830     0.0002      0.0464
0.1521
assets              0.0118     0.0072     1.6310     0.1029     -0.0024
0.0259
mental             -1.7513     0.1746    -10.031     0.0000     -2.0934
```

```
-1.4091
edu                -0.0011     0.0098    -0.1114     0.9113     -0.0203
0.0181
kids               -1.6297     0.1061    -15.360     0.0000     -1.8377
-1.4217
exp                 0.0395     0.0059     6.6490     0.0000      0.0278
0.0511
sistema            -3.1403     0.1522    -20.631     0.0000     -3.4387
-2.8420
cronica             0.0413     0.1119     0.3687     0.7123     -0.1781
0.2606
informal           -0.6081     0.1991    -3.0533     0.0023     -0.9984
-0.2177
selfemp            -0.3165     0.1596    -1.9828     0.0474     -0.6294
-0.0036
cotizando           0.7902     0.1365     5.7900     0.0000      0.5227
1.0578
region_3.0         -0.5617     0.4132    -1.3592     0.1741     -1.3716
0.2483
region_8.0         -0.7223     0.1495    -4.8313     0.0000     -1.0154
-0.4293
region_15.0        -1.8196     0.5533    -3.2886     0.0010     -2.9041
-0.7351
situation_2        -1.0158     0.1634    -6.2168     0.0000     -1.3361
-0.6956
missing_assets     -0.0678     0.1691    -0.4012     0.6883     -0.3993
0.2636
missing_sistema     1.1288     0.1431     7.8880     0.0000      0.8483
1.4093
missing_wage        1.1494     0.2473     4.6485     0.0000      0.6648
1.6341
missing_hours       0.8318     0.3201     2.5983     0.0094      0.2043
1.4593
==============================================================================
===
```

# 8 Respuesta Pregunta 4

Podemos observar que el R2 aumenta considerablemente respecto a los modelos anteriores, esto puede deberse a la ventaja de poder capturar la variabilidad entre individuos y tambien dentro del mismo individuo, a diferencia del modelo de efectos fijos.

Seguimos manteniendo que mayores ingresos mejoran nuestra expectativa, y que enfermedades mentales producen una disminución en esta, tambien observamos que tener hijos produca una disminución, lo que puede deberse posiblemente al estrés que contrae o a la carga económica de tener un hijo.

También mantenemos que la experiencia de vida mejora nuestra expectativa de vida, y que trabajar

informal la reduce, debido a lo mismo explicado en la respuesta anterior.

Otro factor que podemos agregar y que es importante es que, la cesantia (situación 2) produce una disminución en la expectativa de vida, y tiene sentido debido a que, no cotizamos, no tenemos ingreso, y se relaciona con las variables mencionadas anteriormente.

# 9 Pregunta 5

Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investgación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

```
Hausman Test: chi-2 = 432.413, df = 22, p-value = 8.169363520840956e-78
```

# 10 Respuesta Pregunta 5

Según el modelo de Hausman nos indica que el modelo de efectos fijos es mejor, a pesar de su r2 menor a el de efectos randoms, esto puede deberse a distintos factores, tales como, que el de efectos aleatorios usa tanto las variaciones dentro de los individuos como fuera, lo que produce un aumento en el r2, también, estamos tratando de decidir cuál modelo es estadisticamente mejor o más válido, no cual se ajusta de mejor manera en el r2. Por ultimo esto tambíen puede deberse a la existencia de un sesgo dentro de las pruebas estadisticas.

Pero vemos también que los efectos randoms se obtuvo muy robusta, y considerando su gran r2, a pesar de lo dicho anteriormente esta puede ser una mejor opción por sus ventajas de usar variaciones tanto fuera como dentro de los individuos.

Algunas de las variables más robustas obtenidas fueron, la salud mental, la experiencia laboral, si tenemos o no hijos, si se trabaja informal y finalmente si se cotiza o no.

(mental, exp, kids, sistema, informal y cotizando)

# 11 Problema 6

Ejecute un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado. Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente no observado?

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                        0.3570
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):              0.0524
No. Observations:               54125   R-squared (Within):               0.0113
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.0407
Time:                        20:47:36   Log-likelihood                -1.893e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      1155.1
Entities:                       22898   P-value                           0.0000
Avg Obs:                       2.3637   Distribution:                F(26,54098)
Min Obs:                       1.0000
```

```
Max Obs:                        4.0000   F-statistic (robust):            76.997
                                         P-value                          0.0000
Time periods:                        4   Distribution:               F(26,54098)
Avg Obs:                     1.353e+04
Min Obs:                     1.017e+04
Max Obs:                     1.654e+04

                                Parameter Estimates
================================================================================
===
                 Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
---
const               79.654     0.3743     212.83     0.0000      78.921
80.388
mwage              -0.0485     0.0145    -3.3340     0.0009     -0.0769
-0.0200
wage                0.1152     0.0282     4.0902     0.0000      0.0600
0.1703
medu                0.0357     0.0255     1.4020     0.1609     -0.0142
0.0856
edu                -0.0170     0.0231    -0.7344     0.4627     -0.0623
0.0283
mkids              -1.4076     0.2457    -5.7278     0.0000     -1.8892
-0.9259
kids               -0.3694     0.2171    -1.7015     0.0888     -0.7949
0.0561
mexp               -0.1772     0.0296    -5.9894     0.0000     -0.2352
-0.1192
exp                 0.2085     0.0286     7.2970     0.0000      0.1525
0.2646
msistema           -4.1964     0.2693    -15.582     0.0000     -4.7243
-3.6686
sistema            -0.5296     0.2238    -2.3663     0.0180     -0.9684
-0.0909
year                0.1058     0.0260     4.0633     0.0000      0.0548
0.1569
cronica            -0.1122     0.1123    -0.9994     0.3176     -0.3322
0.1078
mental             -1.7366     0.1737    -9.9964     0.0000     -2.0771
-1.3961
assets              0.0329     0.0074     4.4553     0.0000      0.0184
0.0474
region_3.0         -0.5664     0.4131    -1.3709     0.1704     -1.3761
0.2434
region_8.0         -0.7518     0.1494    -5.0323     0.0000     -1.0446
-0.4590
```

```
region_15.0        -1.8755     0.5538    -3.3866     0.0007     -2.9609
-0.7900
situation_2        -0.8125     0.1667    -4.8734     0.0000     -1.1393
-0.4857
missing_assets     -0.1454     0.1695    -0.8577     0.3911     -0.4775
0.1868
missing_sistema     0.9366     0.1437     6.5192     0.0000      0.6550
1.2183
missing_wage        1.0834     0.2467     4.3918     0.0000      0.5999
1.5670
missing_hours       0.8044     0.3204     2.5108     0.0121      0.1764
1.4323
hours              -0.0018     0.0043    -0.4074     0.6837     -0.0102
0.0067
informal           -0.5667     0.1998    -2.8363     0.0046     -0.9583
-0.1751
selfemp            -0.3203     0.1597    -2.0054     0.0449     -0.6333
-0.0072
cotizando           0.8311     0.1365     6.0906     0.0000      0.5636
1.0985
==============================================================================
===
```

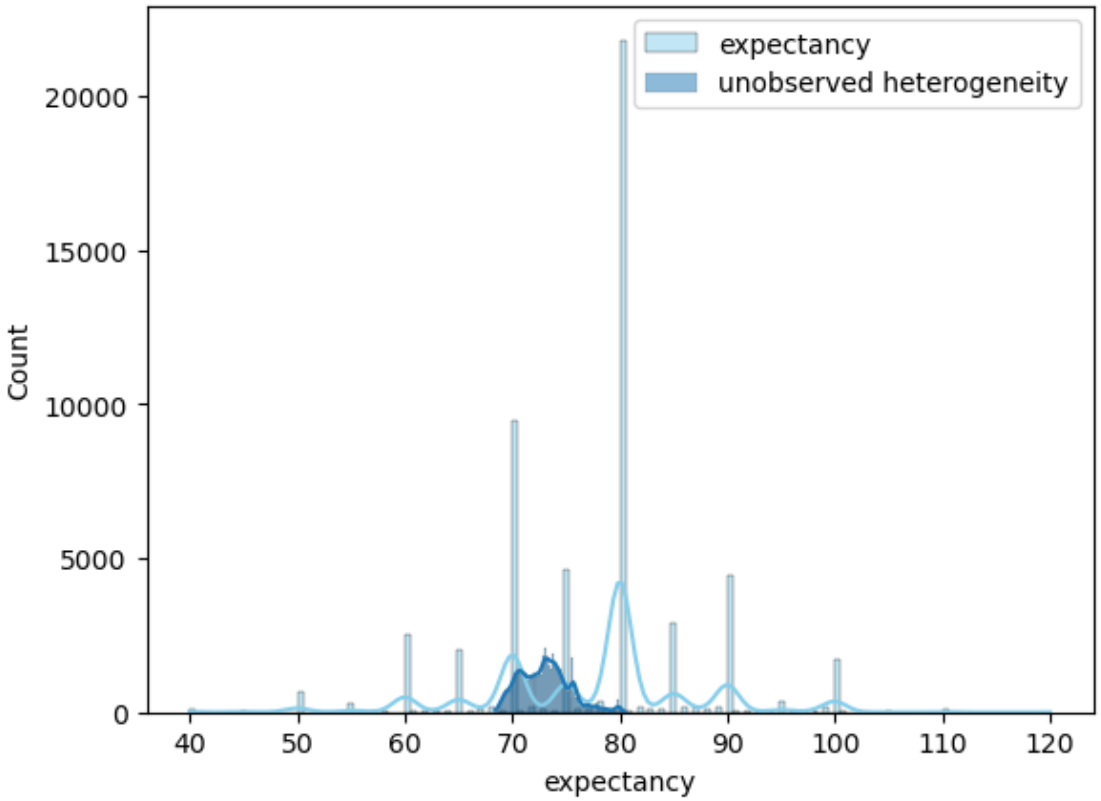
## 12 Respuesta Pregunta 6

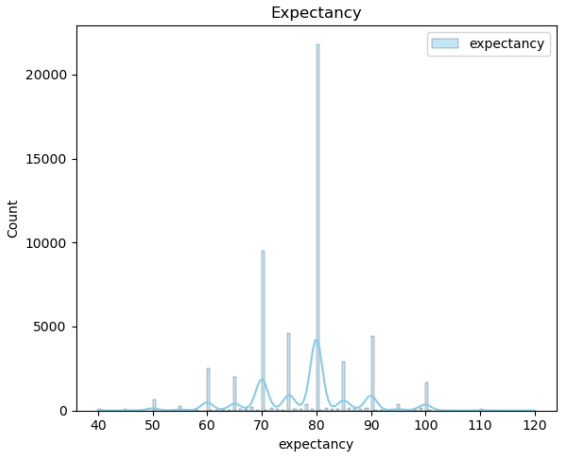
Resumiendo en el modelo de efectos aleatorios correlacionados lo que se hace es, incorporar las medias individuales, que se encuentran con el prefijo de la variable y una m antes, las cuales se aplicaron a ciertas variables independientes, lo que permitió modelar de forma explicita la correlación entre los efectos individuales que no fueron observados y las covariables explicativas. Esto hace que el modelo CRE sea más robusto que el modelo de efectos aleatorios tradicional (RE).

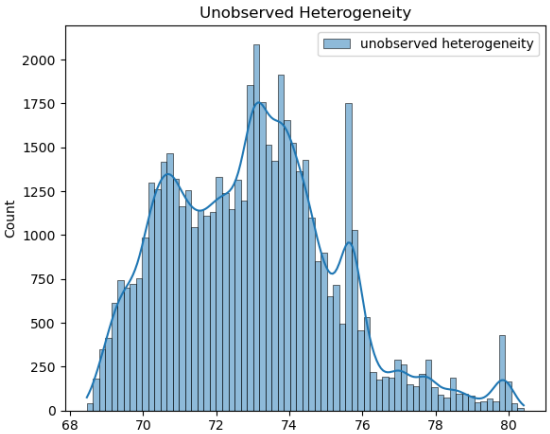
Algunas variables destacadas que podemos encontrar fueron mwage, con el promedio de ingreso, siendo negativo, lo que sugiere que en promedio, mayores ingresos a nivel individual no se asocian con una mayor expectativa de vida, pero dentro de cada individuo si, controlado por otras variables como la experiencia laboral y que tener más dinero ahorrado en nuestras pensiones permite mejor la expectativa de vida.

## 13 Pregunta 7

Usando el modelo CRE, prediga la distribucion del componente no observado. Que puede inferir respecto de la heterogeneidad fija en el tiempo y su impacto en la expectativa de vida?




## 14 Respuesta Pregunta 7

Observando la forma de la distribución podemos observar que es de forma asimétrica hacia la izquierda, y se centra principalmente entre los años 72 y 74, y existe también una gran concentración en un rasgo estrecho, lo que indica homogeneidad relativa en la mayoria de casos.

En cuanto al grafico de esperanza de vida, observamos una distribución altamente discreta y bimodal, con valores extremos frecuentes, por ejemplo a simple vista en el año 80. En este caso la heterogeneidad no observada, es más suave y continua, lo que indica que el modelo CRE ha extraído un mejor componente que el efecto individual fijo.

De esto podemos inferir y concluir, que existe heterogeneidad fija relevante, que individuos con mayor valor del componente no observado tienen, una mayor expectativa de vida, y puede deberse a factores o variables no incluidas en los modelos.

## 15 Pregunta 8

Usando sus respuestas anteriores, que modelo prefiere? que se puede inferir en general respecto del efecto de las variables explicativas sobre la expectativa de vida?

```
                                    Model Comparison
================================================================================
=========
                             PooledOLS             FE                RE
CRE
--------------------------------------------------------------------------------
---------
Dep. Variable               expectancy     expectancy        expectancy
expectancy
Estimator                     PanelOLS       PanelOLS     RandomEffects
RandomEffects
No. Observations                 54125          54125             54125
54125
Cov. Est.                   Unadjusted         Robust            Robust
Robust
R-squared                       0.0514         0.0140            0.3538
0.3570
R-Squared (Within)              0.0009         0.0140            0.0054
0.0113
R-Squared (Between)             0.0728        -0.0128            0.0493
0.0524
R-Squared (Overall)             0.0514        -0.0007            0.0363
0.0407
F-statistic                     68.123         21.113            1410.5
1155.1
P-value (F-stat)                0.0000         0.0000            0.0000
0.0000
=====================     ============   ============   ===============
===============
const                           77.886         74.283            77.814
79.654
                              (144.80)       (114.43)          (225.08)
(212.83)
year                            0.1559         0.1880            0.1576
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.1058 | | | | |
| | (6.4318) | (5.9672) | (7.0522) | |
| (4.0633) | | | | |
| hombre | 1.4012 | | | |
| | (14.243) | | | |
| edu | 0.0490 | -0.0173 | -0.0011 | |
| -0.0170 | | | | |
| | (5.1801) | (-0.6712) | (-0.1114) | |
| (-0.7344) | | | | |
| kids | -1.7237 | -0.2887 | -1.6297 | |
| -0.3694 | | | | |
| | (-17.227) | (-1.1898) | (-15.360) | |
| (-1.7015) | | | | |
| exp | 0.0170 | 0.1097 | 0.0395 | |
| 0.2085 | | | | |
| | (3.0558) | (2.9121) | (6.6490) | |
| (7.2970) | | | | |
| wage | 0.0943 | 0.0822 | 0.0993 | |
| 0.1152 | | | | |
| | (2.4548) | (2.3185) | (3.6830) | |
| (4.0902) | | | | |
| hours | -0.0098 | -0.0010 | -0.0045 | |
| -0.0018 | | | | |
| | (-2.3381) | (-0.1696) | (-1.0470) | |
| (-0.4074) | | | | |
| informal | -0.4455 | -0.3847 | -0.6081 | |
| -0.5667 | | | | |
| | (-2.2314) | (-1.3984) | (-3.0533) | |
| (-2.8363) | | | | |
| selfemp | -1.0477 | -0.1300 | -0.3165 | |
| -0.3203 | | | | |
| | (-4.2974) | (-0.5495) | (-1.9828) | |
| (-2.0054) | | | | |
| publicemp | 0.0749 | | | |
| | (0.4192) | | | |
| sistema | -2.9494 | -0.2827 | -3.1403 | |
| -0.5296 | | | | |
| | (-17.726) | (-1.1144) | (-20.631) | |
| (-2.3663) | | | | |
| cotizando | 1.0191 | 0.5294 | 0.7902 | |
| 0.8311 | | | | |
| | (7.3299) | (2.5460) | (5.7900) | |
| (6.0906) | | | | |
| assets | -0.0063 | 0.0093 | 0.0118 | |
| 0.0329 | | | | |
| | (-0.8244) | (0.7683) | (1.6310) | |
| (4.4553) | | | | |
| cronica | -0.1301 | -0.5189 | 0.0413 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| -0.1122 | | | | |
| | (-1.1749) | (-3.2052) | (0.3687) | |
| (-0.9994) | | | | |
| mental | -2.0596 | -0.7086 | -1.7513 | |
| -1.7366 | | | | |
| | (-12.724) | (-3.2500) | (-10.031) | |
| (-9.9964) | | | | |
| missing_informal | 0.6713 | | | |
| | (2.9617) | | | |
| missing_wage | 1.0031 | 0.5223 | 1.1494 | |
| 1.0834 | | | | |
| | (3.5439) | (1.5549) | (4.6485) | |
| (4.3918) | | | | |
| missing_hours | 0.7653 | 0.3541 | 0.8318 | |
| 0.8044 | | | | |
| | (2.1780) | (0.8689) | (2.5983) | |
| (2.5108) | | | | |
| missing_sistema | 0.9887 | 0.6188 | 1.1288 | |
| 0.9366 | | | | |
| | (7.0969) | (3.0122) | (7.8880) | |
| (6.5192) | | | | |
| missing_children | -0.5936 | | | |
| | (-4.3786) | | | |
| missing_illness | 0.0518 | | | |
| | (0.0485) | | | |
| missing_assets | -0.0131 | 0.0021 | -0.0678 | |
| -0.1454 | | | | |
| | (-0.0676) | (0.0100) | (-0.4012) | |
| (-0.8577) | | | | |
| missing_exp | -0.9532 | | | |
| | (-5.2145) | | | |
| region_2.0 | -3.0064 | | | |
| | (-9.0793) | | | |
| region_3.0 | -1.1528 | 1.6052 | -0.5617 | |
| -0.5664 | | | | |
| | (-2.9555) | (0.4575) | (-1.3592) | |
| (-1.3709) | | | | |
| region_4.0 | -0.2830 | | | |
| | (-1.0139) | | | |
| region_5.0 | -0.3437 | | | |
| | (-1.4506) | | | |
| region_6.0 | -0.0319 | | | |
| | (-0.1211) | | | |
| region_7.0 | -0.8093 | | | |
| | (-3.1940) | | | |
| region_8.0 | -1.4141 | -1.0728 | -0.7223 | |
| -0.7518 | | | | |
| | (-6.1427) | (-0.7137) | (-4.8313) | |

```
(-5.0323)
region_9.0                    -0.9392
                             (-3.5269)
region_10.0                   -0.7439
                             (-2.8657)
region_11.0                   -1.6768
                             (-3.1663)
region_12.0                   -0.7743
                             (-1.6019)
region_13.0                   -0.1891
                             (-0.8959)
region_14.0                   -0.8547
                             (-1.4947)
region_15.0                   -2.2817        -1.7161           -1.8196
-1.8755
                             (-3.8991)      (-2.2550)         (-3.2886)
(-3.3866)
status_2.0                    -0.6043
                             (-4.3631)
status_3.0                    -0.8484
                             (-5.6283)
status_4.0                     2.9232
                              (15.956)
status_5.0                    -0.6538
                             (-5.8782)
situation_2                   -1.6786         0.1959           -1.0158
-0.8125
                             (-2.8651)       (0.9054)         (-6.2168)
(-4.8734)
situation_4                   -0.3790
                             (-0.6603)
mwage
-0.0485
(-3.3340)
medu
0.0357
 (1.4020)
mkids
-1.4076
(-5.7278)
mexp
-0.1772
(-5.9894)
msistema
-4.1964
(-15.582)
======================= ============== ============== =================
=================
```

```
Effects                                          Entity
--------------------------------------------------------------------------------
---------

T-stats reported in parentheses
```

## 16 Respuesta Pregunta 8

Luego de la revisión exhaustiva de los distintos modelos estimados (PooledOLS, Efectos fijos, Efectos aleatorios y CRE), el modelo más adecuado es el de efectos aleatorios correlacionados (CRE), debido a que este modelo:

Permite controlar de mejor manera la heterogeneidad no observada que se encuentra fija en el tiempo, lo cual el modelo fijo no permite, también permite la utilizacion del enfoque con medias individuales, lo que relaja el supuesto de no correlaciones entre los efectos individuales y sus regresores, lo que mejora la validez de nuestros estimadores, a su vez es mejor, ya que, combina las ventajas de efectos fijos y aleatorios, siendo más flexible y también más robusto.

Podemos inferir de forma general que las variables que influyen de manera positiva en la expectativa de vida son, mayores ingresos (wage), mayor experiencia laboral (exp), mejor cantidad de ahorros previsionales (assets) y que la persona cotize (cotizando).

En cuanto a las que influyen de manera negativa en la expectativa de vida tenemos, la salud mental (mental), la tenencia de hijos (kids) y, por último los trabajadores informales (informal).

Finalizando, descubrimos que la esperanza de vida esta fuertemente influida por factores socioeconómicos estructurales, como ingresos, formalidades laborales, activos, experiencia y sistemas previsionales.